

编制日期：2023 年 12 月 01 日

版 本 号：第三版

电动气雾洗鼻器说明书

【产品名称】电动气雾洗鼻器

【软件版本】V 1.0

【产品注册证号】苏械注准 20222141785

【产品技术要求编号】苏械注准 20222141785

【生产许可证号】苏药监械生产许 20220116 号

【产品型号】NC310、NC320、NC330。各型号间具体差异如表一所示：

表一：电动气雾洗鼻器各型号信息表

型号	颜色搭配	软件型号规格
NC310	白灰色	NC310
NC320	白黄色	NC310
NC330	白蓝色	NC310

【主要结构和性能】

本品由 USB 线、主机、水箱、吸水管和洗鼻喷头组成。主机使用的材质为 ABS，水箱、吸水管、洗鼻喷头使用的材质为聚丙烯（PP）。使用聚丙烯(PP)的部件应符合 YY/T 0242-2007《医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料》的要求。

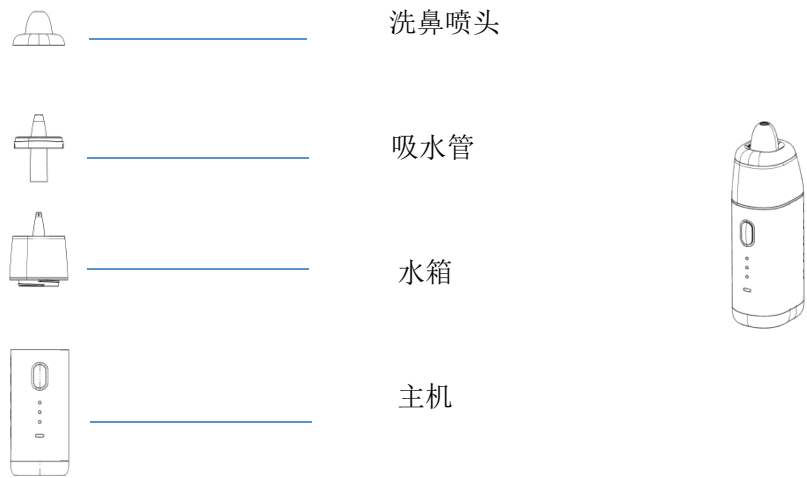


图 1：电动气雾洗鼻器结构图

【产品描述】

- 1、本品推荐使用的最大溶液承载量：15ml；
- 2、本产品使用的锂电池，通过 USB 线进行充电，外部电源为 DC5V 1A。
- 3、本品的最大噪声为 65db（A）

【工作原理】

电动气雾洗鼻器利用微型真空泵产生的压缩空气从储水槽里的文丘里管的入口进入，在文丘里管顶端的入出口（管道的最窄处）少部分通过截面很小的喷管排出。随之截面逐渐减小，压缩空气的压强减小，流速变大，这时就在套在该管外层的吸水管的进口内产生一个真空度，致使周围液体被吸入文氏管顶端的出口处，随着压缩空气一起以雾状喷涌出来进入鼻腔，达到清洗鼻腔的目的。

工作原理图见图 2：

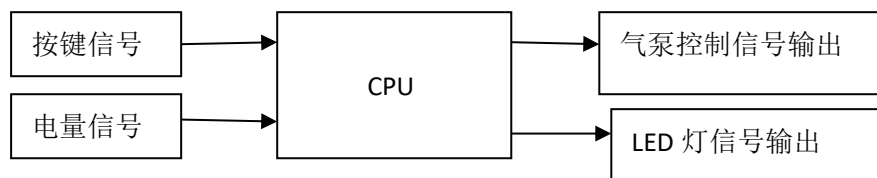


图 2

【适用范围】：适用于冲洗和清洁鼻腔。

【主要技术指标】

产品名称	电动气雾洗鼻器
额定电源	DC 3.7V
高档喷雾流量	9mL/min(误差±3mL/min)
低档喷雾流量	7mL/min(误差±3mL/min)
脉冲模式流量	6mL/min（误差±4mL/min）
噪音	≤65dB(A)
软件发布版本	V1.0

【使用方法】

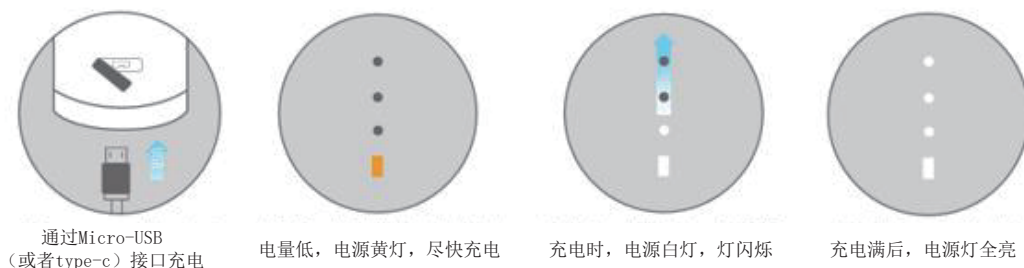
为了确保用户对本产品的正确使用，请仔细阅读本说明书并严格按说明书的使用要求，进行操作。如有疑问，请与供应商或制造商联系。

1、开箱准备

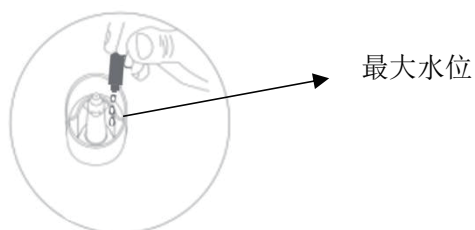
用户在安装、调试产品前，首先检查产品的外观是否良好，附件的品种、数量是否和说明书后的附件清单一致，如有缺损，请及时与供应商或制造商联系。

2、设备充电

本产品使用的锂电池，通过 USB 线进行充电，外部电源为 DC5V 1A。
设备充电



3、加入冲洗液



如图所示, 将洗鼻水装入水箱内, 切记不要超过最大水位。切勿使用自来水、纯净水直接清洗鼻腔, 以免造成不适或鼻腔损伤。

4、洗鼻操作



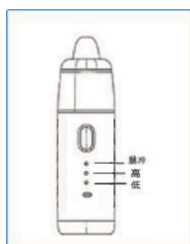
注意: 通常一个鼻孔需要使用10~30ml洗鼻水, 您可以根据自己的情况和医嘱适时调整。

将洗鼻头对准鼻孔。
按主机按键, 调节合适档位, 开始清洗, 此时建议张嘴呼吸, 冲洗后的废水会自动流回废水槽内。
倒掉废水槽中的废液, 重新加洗鼻水清洗另一只鼻孔。

5、档位调节

■ 注意事项:

- 1、3岁以下儿童需要在医生指导下使用
- 2、鼻腔污染物粘连严重者, 需到医院进一步清洗
- 3、洗鼻过程中避免用鼻吸气、吞咽或说笑, 以防呛水
- 4、冲洗头属于个人用品, 严禁交叉使用
- 5、多次使用后有明显变形、发黄等现象影响使用时, 请停止使用



冲洗模式分为: 脉冲、高档、低档三种模式。可以通过主机按键切换不同模式。此时指示

灯会在相应档点亮，开机后默认为低档位。

6、设备清洗和消毒

每次使用完毕后需要清洁本产品，推荐清洁具体方法如下：

- （1）产品的清洁，产品清洁时请关机，勿连接电源。
- （2）取下洗鼻喷头、吸水管、水箱，用纯净水冲洗干净。
- （3）清洁后，用干净的纱布除去水分，充分干燥。
- （4）主机：用干燥软布擦拭主机即可。建议一周擦拭一次。
- （5）清洗完后用干净的纱布将洗鼻喷头、吸水管、水箱擦拭干或自然晾干，并重新组装。

每次使用后均需进行清洗操作。

清洗完成后放置干燥清洁的地方保存，以备下次使用。

注意：本主机不可直接放入水中清洗，防止水进入主机内。



用干净纱布擦拭主机及部件水分，保持干燥，以保证下次安全使用。

特别说明：

此产品主机不需要进行消毒处理，仅需要进行常规的清洗和维护。但是鉴于电动气雾洗鼻器使用者可能会存在污染条件下使用的风险。与使用者发生接触洗鼻喷头在必要时推荐使用酒精进行消毒。酒精消毒具体方法为常规清洗后晾干，然后采用酒精用纱布进行擦拭消毒。

【禁忌症】

- 1、内耳和耳膜手术后；耳膜已经受损；口腔咽部受损或刚刚动过外科手术；因神经疾病不能合作者，智力障碍者，癫痫患者，血液病患者；严重传染病患者。
- 2、新生儿和孕妇慎用。

【注意事项、警示以及提示性说明】

请务必逐条阅读以避免潜在风险

以下“警告”及“注意”事项，是为了让您更好的使用设备，以防止对您或他人造成损伤

- 1、对于使用本设备使用的冲洗液，用量和使用方法，请务必在医生的指导下使用。否则用户的症状可能恶化。
- 2、在第一次购买设备后，或者在设备长时间不用的情况下，请务必清洗洗鼻喷头及吸水管、水箱。否则可能会滋生细菌，可能会被感染。
- 3、每次使用后，请务必清洗洗鼻喷头、吸水管、水箱。
- 4、请立即将清洁后的洗鼻喷头及吸水管、水箱擦干，并储存在干净的地方。否则细菌可能滋生，您可能会被感染。
- 5、本设备仅为个人使用，并不适合用于多人使用。
- 6、将设备放置在小孩和婴儿难于触及到的地方。儿童可能吞食小的部件。设备可能被损坏，或者可能对儿童造成伤害。如果小的部件被吞食，请立即联系医生解决。
- 7、请不要用水或热水清洗主机身和 USB 线。请不要将主机或 USB 线浸泡在水中。设备可能会漏电，您可能会被电击。设备可能会损坏，从而不能正常工作。
- 8、本设备为专业洗鼻设备，儿童和不便自理的成年人使用时，应确保有监护人在场。
- 9、不要把冲洗液滴落在主机上。如果滴落主机上，请立即用无尘布擦干。主机潮湿的情况可能导致设备无法正常运行，并可能会对您造成电击。
- 10、不要拆卸或者修理本设备。否则本设备可能损坏导致不能正常工作。请使用原装的 USB 线，不要使用损坏的 USB 线。
- 11、请勿将设备连接至其他设备，否则将对设备产生不可预估的伤害，若发生请联系售后服务单位。
- 12、请勿使用在强电磁干扰环境下，否则可能导致设备无法正常工作，若发生请联系售后服务单位。

【贮藏方法及运输方式】

1、正常工作条件：

- a) 环境范围：+5℃～+40℃
- b) 相对湿度范围：15%～93%
- c) 大气压力范围：86kPa～106kPa

2、运输和贮存环境限制条件：

环境温度范围：-20℃～+55℃，相对湿度范围：15%～93%，大气压力范围：86KPa～106KPa
当贮运温度低于 5℃时，使用前应将设备恢复到正常工作条件下再使用。

【维护和保养】

●长时间未使用本产品或洗鼻喷头、吸水管、水箱受到污染时，请将洗鼻喷头、吸水管、水箱放在纯净水中清洗干净，洗鼻喷头用医用酒精消毒。

●正常使用期间，每次使用后用纯净水清洗洗鼻喷头、吸水管、水箱，必要时可将洗鼻喷头用医用酒精消毒。如果洗鼻喷头、吸水管、水箱污染严重请及时更换部件。

【售后服务及其他】

1、 本节列举了使用本产品时通常可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题。请与星米客户服务中心或经销商联系。

故障现象	可能原因	解决方案
不能开机	电量低	充电后再工作
	充电电池损坏	与制造商联系
不出雾/出雾量低	电量低	充电后再工作
	洗鼻喷头堵塞	参考说明书清洁洗鼻喷头

2、配件更换

当洗鼻喷头出现损坏或不能正常出雾时，需要更换新的洗鼻喷头。

3. 本产品自购买之日起主机一年内免费维修。

4、超过保修期，酌情收取相关费用。产品如有故障发生，请联系星米客户服务中心或经销商。

5、以下情况不属于保修范围：

- ①擅自拆卸、修理、改造该产品而造成的故障；
- ②使用不当造成的损坏；
- ③已超过保修期的；
- ④因不可抗力造成的损坏。

5、废弃物、残渣的处理：废弃电源、附件等处理方法，请遵照当地政府的规定执行。

【装箱配件清单】

序号	名称	数量	备注
1	电动气雾洗鼻器	1	
2	USB 线	1	
3	说明书	1	
4	合格证	1	
5	客户信息卡、保修卡	1	

【图形符号说明】

符号	含义
	注意！查阅随机文件
	B 型应用部分
	查阅使用说明
	制造商

【电磁兼容性】

电动气雾洗鼻器按照国家标准 YY0505-2012《医用电气设备第 1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验》执行,应遵循如下事项:

- 1、电动气雾洗鼻器应根据随机文件提供的电磁兼容性信息进行安装和使用;
- 2、便携式和移动式射频通信设备可能影响电动气雾洗鼻器的使用;
3. 设备不应与其他设备接近或叠放使用,如果必须接近或叠放使用,则应观察验证其使用的配置下能正常运行。

电动气雾洗鼻器基本性能:电动洗鼻器流量应有高低档位可调,其中高档位流量应为 9mL/min $\pm$ 3mL/min,低档位流量应为 7mL/min $\pm$ 3mL/min。

表 1 指南和制造商的声明——电磁发射

指南和制造商的声明——电磁发射		
本产品预期使用在下列规定的电磁环境中,本产品的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用:		
发射试验	符合性	电磁环境—指南
射频发射 GB4824	1 组	本产品适用在非家用和与家用住宅公共低压供电网不直接连接的所有设施中使用
射频发射 GB4824	B 类	
谐波发射 GB17625.1	不适用	
电压波动/闪烁发射 GB17625.2	不适用	

表 2 指南和制造商的声明——电磁抗扰度

指南和制造商的声明——电磁抗扰度			
本产品预期在下列规定的电磁环境中使用,购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用:			
抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
静电放电	$\pm 6\text{kV}$ 接触放电	$\pm 6\text{kV}$ 接触放电	地面应是木质、混凝土或瓷

GB/T 17626.2	±8kv 空气放电	±8kv 空气放电	砖,如果地面用合成材料覆盖,则相对湿度应至少 30%
电快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4	±2k 对电源线 ±1kV 对输入/输出线	不适用 不适用	/
浪涌 GB/T17626.5	±1kV 线对线 ±2kV 线对地	不适用 不适用	/
电源输入线上电压暂降短时中断和电压变化 GB/T17626.11	<5%UT,持续 0.5 周期(在 UT 上, >95% 的暂降)40%UT,持续 5 周期(在 UT 上,60%的暂降)70%UT,持续 25 周期(在 UT 上,30%的暂降)<5%UT,持续 5s(在 UT 上, >95%的暂降)	不适用	
工频磁场 (50Hz/60Hz) GB/T17626.8	3A/m	3A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性
注:UT 指施加试验电压前的交流网电压。			

表 3 指南和制造商的声明——电磁抗扰度

指南和制造商的声明——电磁抗扰度			
本产品预期在下列规定的电磁环境中使用, 购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用:			
抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
射频传导 GB/17626.6	3V(有效值) 150 KHZ-80 MHZ	不适用	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔距更靠近本产品的任何部分使用,包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 d=12JP d=1.2J80MHz-800M d=23F800MHz-25G 式中
射频辐射 GB/17626.3	3V/m 80 MHZ-2.5 GHZ	3A/m	P—根据发射机制造商提供的发射机最大定输出功率,单位为瓦特(W) d—推荐的隔离距离,单位为米(m) 固定式射频发射机的场强通过对电磁场测 a 来确定,在每个频率范围 b 都应比符合电平低。在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。 
注 1:在 80MHz 和 800MHz 频率点上,采用较高频段的公式。 注 2:这些指南可能不适合所有的情况,电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 a.固定式发射机,诸如:无线(蜂窝/无绳)电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等,其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境,应考虑电磁场所的勘测。如果测得本产品所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平,则应观测本产品以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能,则补充措施可			

能是必需的,比如重新调整本产品的方向或位置。
b.在 150kHz-80MHz 整个频率范围,场强应低于 3V/m。

表 4 便携式及移动式射频设备和设备或系统之间的推荐隔离距离

便携式及移动式射频通信设备和本产品之间的推荐隔离距离			
本产品预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率,购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备(发射机)和本产品之间最小距离来防止电磁干扰			
发射机的最大额定输出功率 W	对应发射机不同频率的隔离距离/m		
	150 KHz-80 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	80 MHz-800 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	800MHz-2.5GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
对于上表未列出的发射机最大额定输出功率,推荐隔离距离 d,以米(m)为单位,可用相应发射机频率栏中的公式来确定。这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率,以瓦特(W)为单位。 注 1:在 80MHz 和 800MHz 频率点上,采用较高频范围的公式。 注 2:这些指南可能不适合所有的情况,电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			

【产品批号】见标签

【生产日期】见标签

【使用期限】3 年 建议水箱、吸水管和洗鼻喷头使用 3 个月后进行更换

【注册人/生产企业/售后服务单位】江苏星米医疗科技有限公司

【住所】泰州市医药高新技术产业开发区健康大道 805 号中国医药城 G132 栋 3 层西南侧

【生产地址】泰州市医药高新技术产业开发区健康大道 805 号中国医药城 G132 栋 3 层西南侧

【邮政编码】225300

【联系方式】0523-86865598